*“The city of Salzburg as a sketch” als Prompt zu to **DALL-E Mini / OpenAI DALL-E***
https://huggingface.co/spaces/dalle-mini/dalle-mini

AI Eingangswerkstatt

(bzw. **Einführung in Artificial Intelligence** im BA Informatik)

Christine Bauer & **Roland Kwitt** (VO), Wolfgang Trutschnig (UE)

Wintersemester 2026/2027 (LV Nr.: 536.101, 511.061)

Herzlich Willkommen zum Bachelorstudium Artificial Intelligence

Übersicht

- Administratives zur Lehrveranstaltung
- Aufbau/Ablauf des Studiums
- Studienrecht
- Struktur/Organisation der Universität

- Was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
- Grundlagen und Teilgebiete
- Intelligente Agenten
- usw. (wird laufend erweitert)

Administratives zur Lehrveranstaltung

Administratives zur Lehrveranstaltung (LV)

Univ.-Prof. Dr. Christine Bauer
Professor für
Interactive Intelligent Systems

Univ.-Prof. Dr. Roland Kwitt
Professor für
Maschinelles Lernen

Vorlesungsteil (VO) der Lehrveranstaltung

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Trutschnig
Professor für
Statistik / Stochastik
Direktor IDA Lab Salzburg

Übungsteil (UE) der Lehrveranstaltung

Administratives zur Lehrveranstaltung (LV)

- **Abhaltung**:
  - Vorlesung (VO, 536.101, 511.061): Mittwochs **13:00-14:30** (Jakob-Haringer-Str. 2A, **HS2 Liese Meitner**, JAK2AUG.069)
  - Übung (UE, 536.102): Donnerstags **16:00-17:45** (Hellbrunnerstrasse 34, **HS421**, H34OG2.D-041)
- **Benotung (VO Teil)**: Prüfung am Ende des Semesters (drei angebotene Termine)
- Die VO ist Teil der **STEOP** (Studieneingangs- und orientierungsphase im BA AI)
- **Unterlagen** (auch in PLUSonline, siehe QR Code): https://github.com/rkwitt/teaching

Die Unterlagen zur Lehrveranstaltung (VO) sind die **Folien**.

Administratives zur Lehrveranstaltung (LV)

Anmerkungen zu den Folien

Auf den Folien sind Referenzen/Quellen meist in der Form (Autor(en), Jahr) angegeben; detaillierte Referenzen finden Sie als Fußnoten. Nahezu alle Referenzen sind im Internet frei verfügbar.

Administratives zur Lehrveranstaltung (LV)

Stellung im **BA Informatik**

Die LV (**Einführung in Artificial Intelligence** , im Ausmaß von 1 SSt.) ist im Modul **P2**, siehe Curriculum BA Informatik 2022, verankert.

Das reduzierte Stundenausmaß äußert sich so, dass die LV frühzeitig während des Semesters endet (und natürlich nur jene bis dahin besprochenen Inhalte prüfungsrelevant sind).

Sie sind natürlich herzlich dazu eingeladen, die ganze LV zu besuchen :)

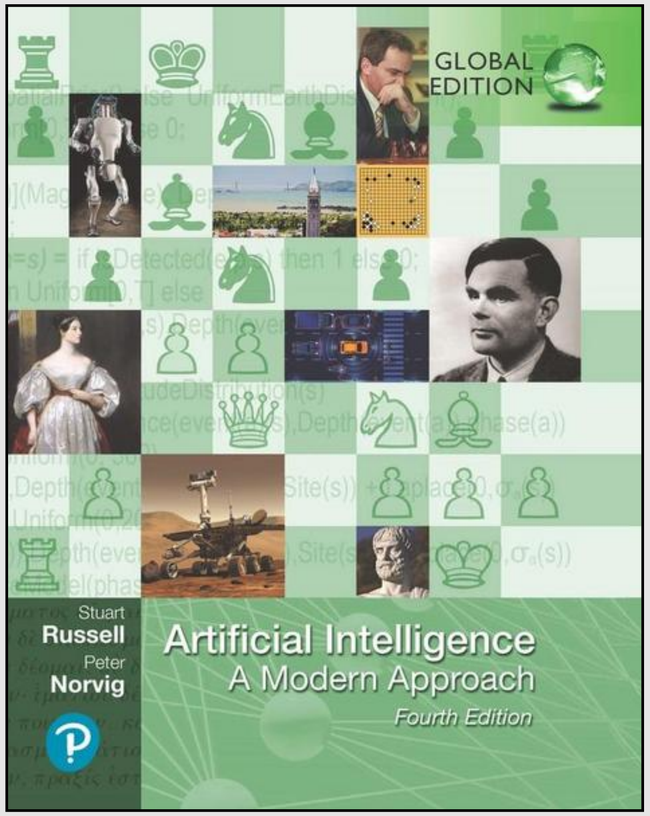
Administratives zur Lehrveranstaltung

Empfohlene Literatur (Hauptlehrbuch zur LV)

Stuart Russel & Peter Norvig

Artificial Intelligence - A Modern Approach (4th ed.)

Pearson Education Limited (2021)



Es gibt auch eine deutschsprachige Version; wir empfehlen jedoch die 2021 erschienene Originalversion.

Auf den Folien als (RN) abgekürzt!

Aufbau / Ablauf des Studiums / Code of Conduct

Aufbau / Ablauf des Studiums

Einige Grunddaten

- **Bachelorstudium** (Abschluss mit **BSc**)
- Studiendauer (Regelstudiendauer): **6 Semester**
- Studenausmaß: **180 ECTS**
- **Hauptinformationsquelle**: Curriculum

Ansprechperson(en):

- Roland Kwitt (bei fachlichen Anliegen),
- Petra Kirchweger (administrative Anliegen)

  Jakob-Haringer-Str. 2, Itzling

.

Aufbau / Ablauf des Studiums

STEOP

- Studieneingangs- und -orientierungsphase
- Die STEOP vermittelt einen Überblick über wesentliche Inhalte des Studiums
- **muss bestanden werden**, um weitere LV abschließen zu können!

  → **Ausnahme**: LV im Ausmaß von 22 ECTS können vorgezogen werden

- Im Bachelorstudium Artificial Intelligence besteht die STEOP* aus:

  AI Eingangswerkstatt (VO, 2 ECTS)

  Einführung in die Programmierung (VO, 3 ECTS)

  Grundlagen der Mathematik (VU, 3 ECTS)

** die STEOP LV bei Studieneinstieg im **Sommersemester** sind unterschiedlich; siehe Curriculum*

Aufbau / Ablauf des Studiums

LV Typen

- **Vorlesung (VO)**: Präsentation der Inhalte, Prüfungstermine nach Beendigung der LV
- **Übung (UE)**: Anwesenheitspflicht, Tests, Aufgaben vorführen / besprechen, Vorträge
- **Proseminar (PS)**: Anwesenheitspflicht, Tests, Aufgaben vorführen / besprechen, Vorträge
- **Übung mit Vorlesung (UV)**: Mischung aus VO+UE, Anwesenheitspflicht
- **Seminar (SE)**: Anwesenheitspflicht, eingehende Bearbeitung eines Themas mittels Vorträgen und Diskussionen

Eine genaue(re) Beschreibung der verschiedenen LV Typen finden sie im Curriculum.

Code of Conduct

Grundregel: Gegenseitiges respektvolles und professionelles Miteinander.

Code of Conduct (2025)

Code of Conduct (Beispiele)

- Prinzipiell Vortragende über die offizielle vorname.nachname@plus.ac.at Email-Adresse kontaktieren.
- Emails immer mit **klarem Subject/Betreff** und **professionellem Umgangston** (z.B. per Sie).

Code of Conduct (Beispiele)

Beispiel (OK)

To: Kwitt Roland <roland.kwitt@plus.ac.at>
Subject: Anrechnungen [anonymized]

Sehr geehrter Herr Prof. Kwitt,

ich bitte Sie um Genehmigung meines Antrags zur [anonymized] in der [anonymized] der letzten beiden Semester als Freie Wahlfächer. Es handelt sich dabei, wie im Anhang zu sehen, um die Tätigkeit als [anonymized] im … (2 x 6 ECTS).

Meine Daten:
Name: [anonymized]
Matr. Nr.: [anonymized]
Studium: Bachelor Artificial Intelligence

Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
[anonymized]

Code of Conduct (Beispiele)

Beispiel (nicht OK)

To: Kwitt Roland <roland.kwitt@plus.ac.at>
Subject: Dringend

Lieber Roland,

könntest du mir so schnell wie möglich meinen Anrechnungsantrag für die VO unterschreiben.

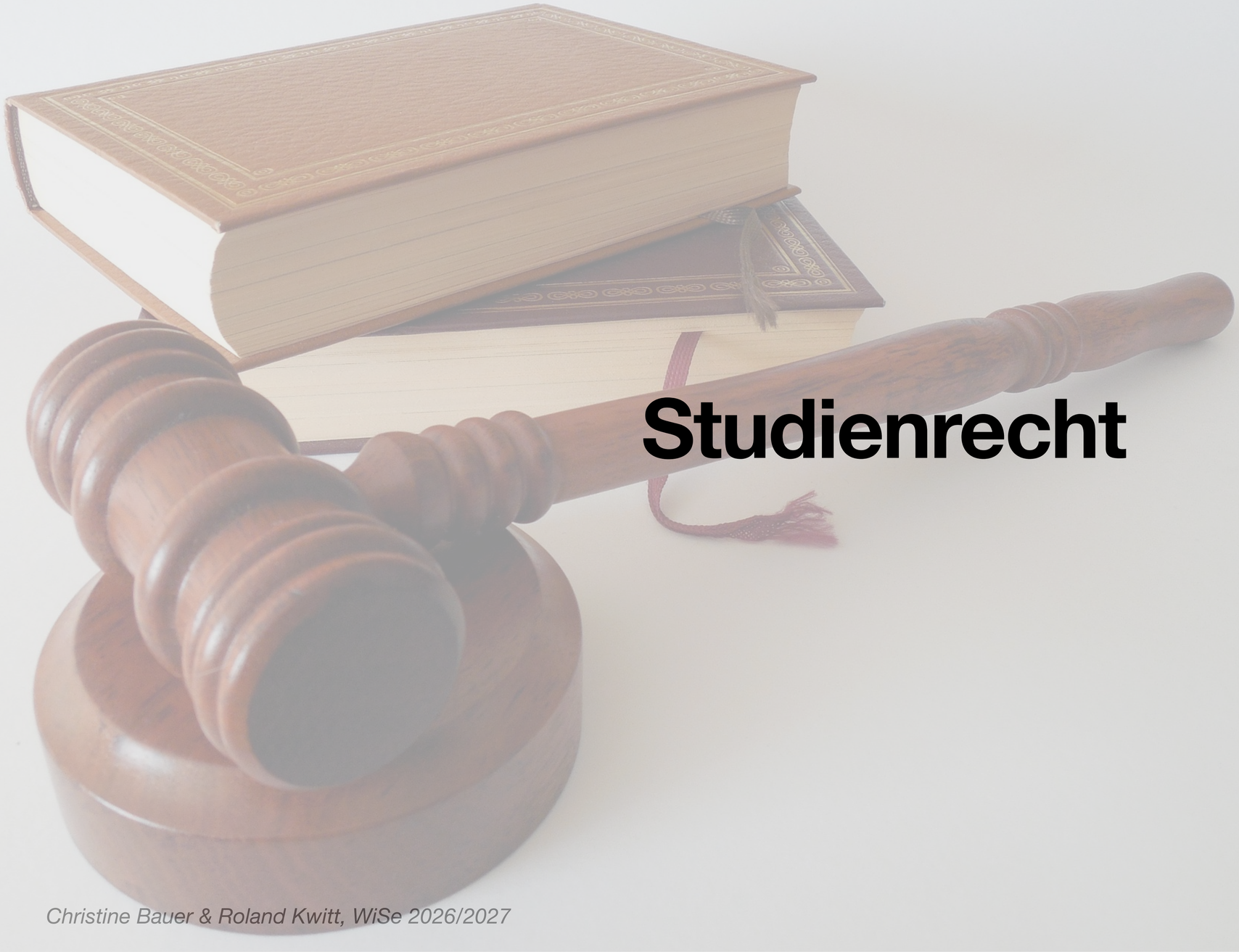
Lg,
[anonymized]

Code of Conduct (Beispiele)

Beispiel (nicht OK)

Code of Conduct (Beispiele)

Beispiel (nicht OK)



Studienrecht

Studienrecht

Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Universitätsgesetz 2002 (kurz UG 02, in der aktuellen Fassung) und fassen einige (mMn) relevante Punkte zusammen.

Wir empfehlen die entsprechend Paragraphen im UG 02 zu lesen, da etwaige Nuancen aufgrund der verkürzten Darstellung möglicherweise nicht juristischen Maßstäben entsprechen (können).

Studienrecht

Rechte und Pflichten der Studierenden

In **§ 59 (1)** heißt es *„Den Studierenden steht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Lernfreiheit zu.“* Dies bedeutet unter anderem:

- Nach Maßgabe des Lehrangebotes und nach Maßgabe der Curricula kann aus Lehrveranstaltungen ausgewählt werden.
- Nach Maßgabe der universitären Regelungen kann Thema und Betreuer*in der Bachelorarbeit vorgeschlagen werden oder aus einer Anzahl von Vorschlägen ausgewählt.

Studienrecht

Rechte und Pflichten der Studierenden

Bitte überprüfen Sie **regelmäßig** Ihre Studierenden-Email!

Über die Pflichten gibt **§ 59 (2)** Auskunft:

- Namens- und Adressenänderungen sind unverzüglich bekanntzugeben.
- Die Fortsetzung des Studiums ist jedes Semester während der allgemeinen Zulassungsfrist (oder der Nachfrist) zu melden.
- Bei vorhersehbarer Studieninaktivität ist eine zeitgerechte Abmeldung vom Studium durchzuführen.
- Fristgerechte An- und Abmeldung zu den Prüfungen; nicht erscheinen ohne ordnungsgemäße Abmeldung: Ablegung frühestens nach 40 Kalendertagen möglich (Satzung der Universität Salzburg, **§ 15**).

Studienrecht

Erlöschen der Zulassung

Die wesentlichen Gründe, damit die Zulassung erlischt sind (siehe **§ 68**):

- Abmeldung vom Studium
- Die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterbleibt, ohne beurlaubt zu sein.
- Die letzte zulässige Wiederholung einer vorgeschriebenen Prüfung wird negativ beurteilt.
- Das Studium wurde durch die positive Beurteilung bei der letzten vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen.

Studienrecht

Feststellung des Studienerfolges (1)

Generell heißt es dazu im **§ 72**: „Der Studienerfolg ist durch die Prüfungen und die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten (Master-, Diplomarbeiten und Dissertationen) festzustellen.“

Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen …
wenn diese Form der Beurteilung bei Lehrveranstaltungsprüfungen unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“, die negative Beurteilung „ohne Erfolg teilgenommen“ zu lauten.

Studienrecht

Feststellung des Studienerfolges (2)

Zur Ablegung einer Prüfung ist eine **Anmeldung erforderlich** (Internet, LV-Leitung, …). Die entsprechenden Zeugnisse sind bis spätestens **vier Wochen** nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen.

Anmerkung: In der Realität dauert dies oft länger. Sollte ein Studienabschluss durch fehlende Noten blockiert sein, **melden Sie sich zwecks Nachfrage direkt bei den Lehrenden**.

Studienrecht

Feststellung des Studienerfolges (3)

Prüfungen sind für **nichtig** zu erklären (**§ 73**) …

- … wenn die Anmeldung zur Prüfung erschlichen wurde.
- … bei schwerwiegendem wissenschaftlichem Fehlverhalten – insbesondere durch unerlaubte Hilfsmittel, unerlaubter Weise einer anderen Person bedienen, Daten/Ergebnisse erfunden/gefälscht, Plagiat,…
- Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die Gesamtanzahl der Wiederholungen anzurechnen.

- Prüfungen, die außerhalb des Wirkungsbereichs einer Fortsetzungsmeldung abgelegt wurden, sind absolut nichtig.

Studienrecht

Wiederholung von Prüfungen (1)

Positiv beurteilte Prüfungen können bis zwölf Monate nach der Ablegung einmal wiederholt werden. Die positiv beurteilte Prüfung wird mit dem Antreten zur Wiederholungsprüfung nichtig. → Letzter Antritt zählt!

Negativ beurteilte Prüfungen können 3x wiederholt werden. Ab der dritten Wiederholung einer Prüfung ist diese kommissionell abzuhalten, wenn die Prüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt wird. Auf Antrag der Studierenden bzw. des Studierenden gilt dies auch für die zweite Wiederholung (Satzung der Universität Salzburg, § 21 (1)).

Studienrecht

Wiederholung von Prüfungen (2)

Gegen die Beurteilung einer Prüfung ist kein Rechtsmittel zulässig (**§ 79**). Es kann jedoch eine **negativ beurteilte** Prüfung aufgehoben werden, wenn sie einen **schweren Mangel** aufweist. Ein entsprechender Antrag ist innerhalb von vier Wochen ab Bekanntgabe der Beurteilung einzubringen und der schwere Mangel glaubhaft zu machen (Zuständigkeit liegt beim Vizerektorat Lehre).

Innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung ist den Studierenden **Einsicht in die entsprechenden Unterlagen** zu gewähren, falls sie ihnen nicht ausgehändigt wurden.

Einsatz von KI Werkzeugen/Tools

siehe Leitfaden KI[1] (der Universität Salzburg)

- Lehrende legen **für jede LV** und **jede Prüfung** fest, was verwendet werden darf und was nicht (siehe z.B. im Feld “Beurteilungsschema” dieser LV: *Der Einsatz von KI ist als unerlaubtes Hilfsmittel generell verboten*).
- Rahmenbedingungen werden **am Anfang** jeder LV bekannt gegeben.

Wichtig: wurde keine entsprechende Regelung getroffen, sind KI-Werkzeuge unerlaubte Hilfsmittel und daher nicht zulässig; siehe Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), konkret **§ 2a HS QSG**

[1] *Einsatz von KI-Werkzeugen in Abschlussarbeiten, beurteilungsrelevanten Arbeiten und Prüfungen*

Organisatorische Struktur der Universität Salzburg

Organisatorische Struktur der Universität Salzburg

Rektorat, **Senat** und **Universitätsrat** bilden gemeinsam die obersten Leitungsgremien der Universität Salzburg.

Rektorat	Senat	Universitätsrat
Management, Personal, Lehre, Finanzen, usw.	Curricularangelegenheiten, Satzung usw.	Aufsichtsorgan (außeruniversitär)

ProfessorInnen
Mittelbau
Studierende
Allgemeines Personal

Organisatorische Struktur der Universität Salzburg

Universitätsleitung — Rektorat (seit 01.10.2024)

- Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh (Rektor)
- Assoz. Prof.in Mag.a Dr.in Michaela Rückl (VR Lehre)
- Mag.a Dr.in rer. soc. oec. Barbara Romauer (VR Finanzen)
- Univ.-Prof.in Dr.in Jutta Horejs-Höck (VR Forschung)
- Univ.-Prof. Mag. Dr. Elias Felten (VR Personal)

Organisatorische Struktur der Universität Salzburg

Fakultäten

Organisatorisch ist die Universität Salzburg in **6 Fakultäten** gegliedert:

DAS	GW	NLW	RWW	KW	KTH
Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften	Gesellschafts-wissenschaftliche Fakultät	Natur- und Lebenswissen-schaftliche Fakultät	Rechts- und Wirtschafts-wissenschaftliche Fakultät	Kulturwissen-schaftliche Fakultät	Katholisch-Theologische Fakultät

An den Fakultäten sind **Fachbereiche (FB)** angesiedelt.

Organisatorische Struktur der Universität Salzburg

Fachbereiche an der DAS Fakultät

An der **DAS Fakultät** gibt es aktuell **4 Fachbereiche (FB)**:

FB **Artificial Intelligence & Human Interfaces (AIHI)**	FB **Informatik**	FB Geoinformatik	FB **Mathematik**

Das **Bachelorstudium Artificial Intelligence** ist am FB AIHI angesiedelt (d.h. wird vom FB AIHI betreut und administriert).

Organisatorische Struktur der Universität Salzburg

Zuständigkeit Curriculum

Für das Curriculum des **BA Artificial Intelligence** ist die **Curricularkommission** (CuKo) zuständig. Die CuKo setzt sich aus 9 Personen zusammen.

Vorsitz: Univ.-Prof. Dr. Roland Kwitt

Studienrichtungsvertretung (StV)

Aktuell organisatorisch an die StV Informatik angekoppelt (wird sich in der ersten od. zweiten Einheit der AI Eingangswerkstatt UE vorstellen).

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

- Es gibt **keine allgemein anerkannte Definition**.
- Folgende Definitionsansätze unterscheiden sich in ihrer jeweiligen Sichtweise

	menschlich	**rational**
handeln	menschlich handeln	rational handeln
denken	menschlich denken	rational denken

(I) orientiert am menschlichen Denken

“[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem-solving, learning, ….” (Bellman, 1978)

(Bellman, 1978) Bellman, R. E. An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think, 1978, Boyd & Fraser Publishing Company

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

- Würden wir uns an dieser Definition orientieren, müsste man unweigerlich auch menschliches Denken verstehen. Mögliche Ansätze hierzu sind
  - psychologische Experimente
  - Beobachtung von Denkprozessen anhand medizinischer Bildgebung
  - Selbstbeobachtung
- Hätte man eine “ausreichend präzise Theorie” menschlichen Denkens, könnte man versuchen diese Theorie als Computerprogramm zu realisieren.

Beispiel: “General Problem Solver” (Newell & Simon, 1961) — Weniger am tatsächlich korrekten “Problemlösen” interessiert, als an der **Sequenz von Schlussfolgerungen** der Maschine im Vergleich zum Menschen.

(Newell & Simon, 1961) Newell A. and Simon, H.A. GPS, a program that simulates human thought. In: J. Computers and Thought (1995)

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

(II) orientiert am menschlichen Handeln

"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." (Kurzweil, 1990)

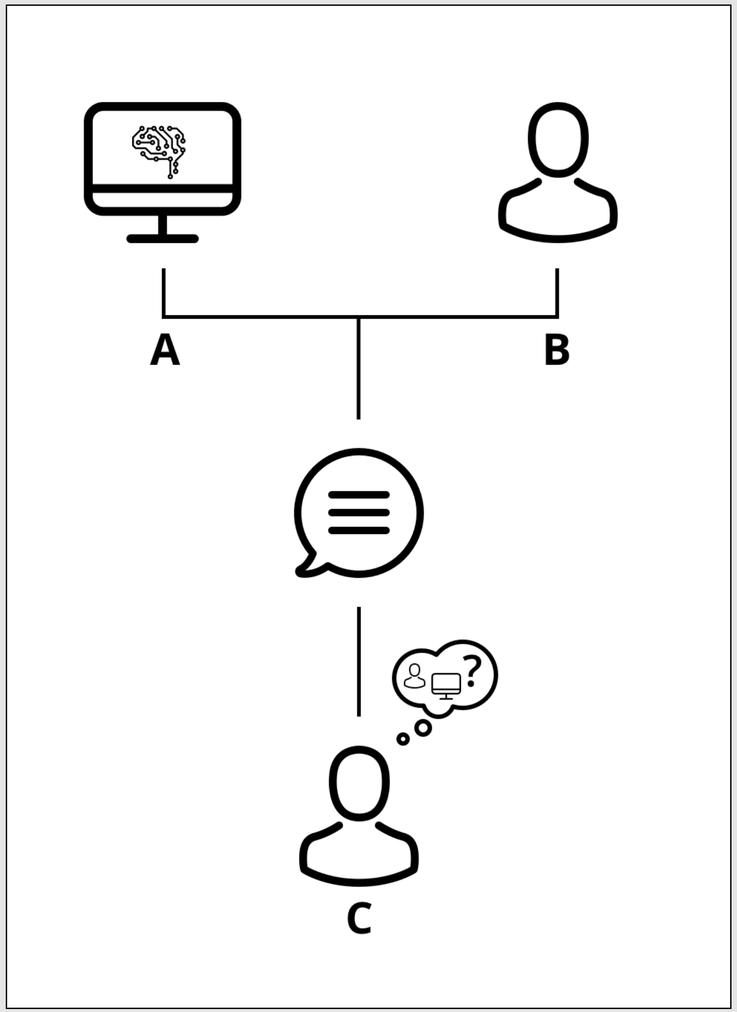
Beispiel: Turing Test (Turing, 1950)

- Gegeben eine Menge von (**schriftliche) Fragen** (einer Befragungsperson) mit entsprechenden **(schriftlichen) Antworten** einer Maschine und eines Menschen, kann die Befragungsperson zwischen Mensch und Maschine unterscheiden?
- Ist dies **nicht** möglich, könnte man argumentieren die Maschine besäße menschliches Denkvermögen.

Alan Turing (1912–1954)

(Kurzweil, 1990) The Age of Intelligence Machines. MIT Press, 1990
(Turing, 1950) Turing A. M. Computing Machinery and Intelligence. Mind, Volume LIX, 1950 (pp. 433-460)

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?



Turing Test (Skizze)

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

Obwohl der (klassische) Turing Test oft kritisiert wird, erfordert dieser folgende Fähigkeiten:

- Verstehen von Text in natürlicher Sprache (NLP - **natural language processing**)
- Repräsentation von Wissen in geeigneter Art und Weise (**knowledge representation**)
- Automatisierte Schlussfolgerungen (**automated reasoning**)
- Maschinelles Lernen um sich an neue Situationen anzupassen und zu extrapolieren (**machine learning**)

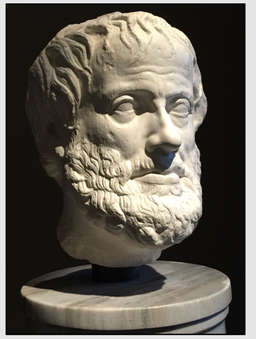
Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

(III) orientiert am rationalen Denken

"The study of computations that make it possible to perceive, reason and act." (Winston, 1992)

- Bereits Aristoteles versuchte "richtiges Denken" zu formalisieren anhand bestimmter Typen logischer Schlüsse (sog. **Syllogismen**). Bei gegebenen korrekten Prämissen (Vorraussetzungen), stellten diese Syllogismen quasi Muster dar anhand derer korrekte Schlüsse gezogen werden konnten.

Beispiel*: Aus "Alle Menschen sind sterblich." und "Alle Griechen sind Menschen." folgt die Schlussfolgerung "Alle Griechen sind sterblich".*



Aristoteles (384-322 v. Chr)

(Winston, 1992) Winston, P.H. Artificial Intelligence (3rd ed.). 1992. Addison-Wesley

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

- Logiker des 19. Jahrhunderts entwickelten eine präzise Notation für Aussagen über Objekte und Beziehungen zwischen diesen Objekten.
- Der **Logizismsus** hat im Großgebiet der künstlichen Intelligenz eine starke Tradition, mit der Hoffnung intelligente Systeme auf dem Fundament der Logik zu erschaffen.
- Konventionell gesehen würde dies jedoch (zweifelsfreies!) Wissen über die Welt erfordern, also eine Anforderung benötigen die wohl kaum jemals erfüllt werden kann. Die **Wahrscheinlichkeitstheorie** füllt diese Lücke und erlaubt Schlussfolgerungen auf Basis unsicherer Information.

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

(IV) orientiert am rationalen Handeln

“Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents.”
(Poole et al., 1998)

Dieser Zugang führt zur Definition von intelligenten Agenten, also im Wesentlichen autonomen Systemen die

1. handeln,
2. ihre Umgebung wahrnehmen,
3. über eine gewisse Zeit bestehen,
4. sich ihrer Umgebung anpassen, und
5. gewisse Ziele verfolgen.

(Poole et al., 1998) Poole, D. and Mackworth, A. and Goebel, R. Computational Intelligence. A Logical Approach. 1998. Oxford University Press.

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?

Rationale Agenten handeln in einer Art und Weise, um das beste Ergebnis zu erzielen, oder — in Anbetracht unsicherer Informationen — in Erwartung das beste Ergebnis zu erzielen.

Wir werden uns im nächsten Kapitel (Intelligente Agenten) primär mit diesem Zugang auseinandersetzen.

Grundlagen & Teilgebiete

Fundamentale Ideen zur Künstlichen Intelligenz stammen aus diversen Wissenschaftsgebieten, wie z.B.

- Philosophie
- Mathematik
- Informatik
- Wirtschaftswissenschaften
- Regelungs- und Kontrolltheorie
- Linguistik
- (Kognitive) Neurowissenschaften, etc.

Historie

siehe Kapitel 1.3 in (RN)

State-of-the-Art

- siehe Artificial Intelligence Index Report 2025
- Einige (interessante) **Key-Facts**
  - #AI Publikationen: ca. 100k (2013) → ca. 242k (2023).
  - “Compute Power” im Kontext von AI Systemen verdoppelt sich alle 5 Mon.
  - “Human-Level Performance” im Kontext vieler relevanter Probleme.
  - Bereits **Saturierungseffekte** auf vielen Benchmark Problemen beobachtbar.
  - Vorfälle ethischen Missbrauchs von AI Systemen steigen.
  - Training von AI Modellen ist extrem kostspielig (z.B. GPT-6 Astra: Kosten werden auf $500 Millionen - $1 Milliarde geschätzt; Quelle).

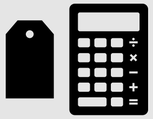
State-of-the-Art

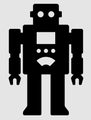
Suchmaschinen

Logistik, Planung

Personalisierte
Kommunikation in Echtzeit

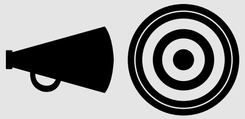
Content
Creation


Preisgestaltung


Chatbots,
Conversational Agents

Augmented Reality

Bildanalyse


Programmatic
Ad Targeting

Sprachverarbeitung,
Virtuelle Assistenten

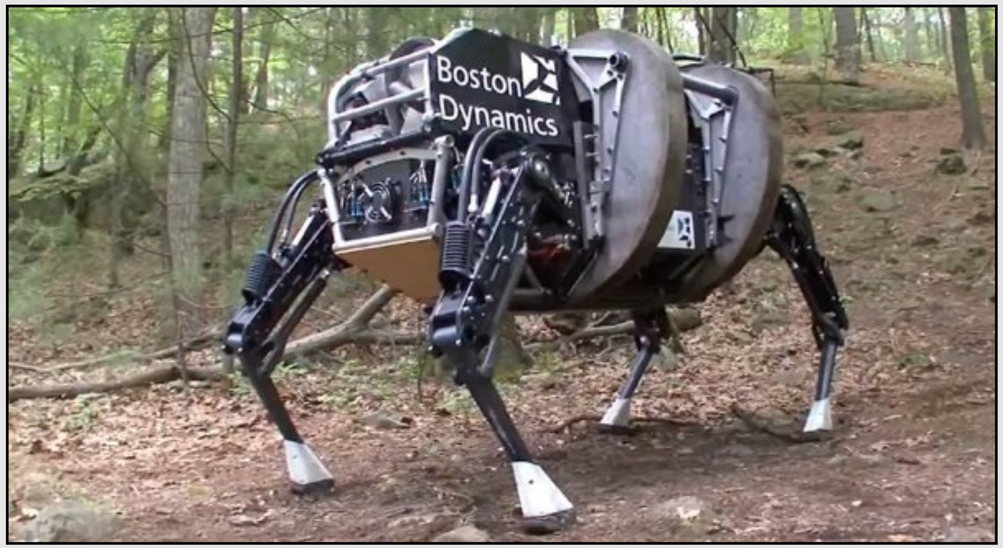
Empfehlungssysteme

Medizin

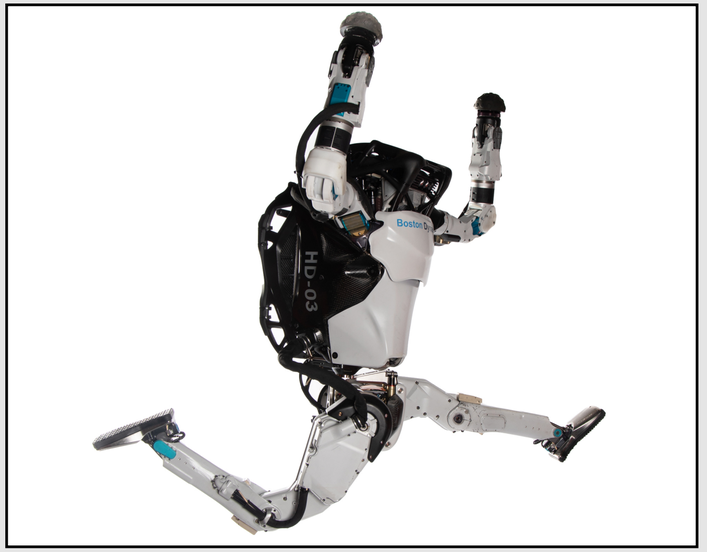
State-of-the-Art

Beispiele

Fortbewegung auf Beinen (Legged Locomotion)



BigDog *(Robert et al., 2008)*

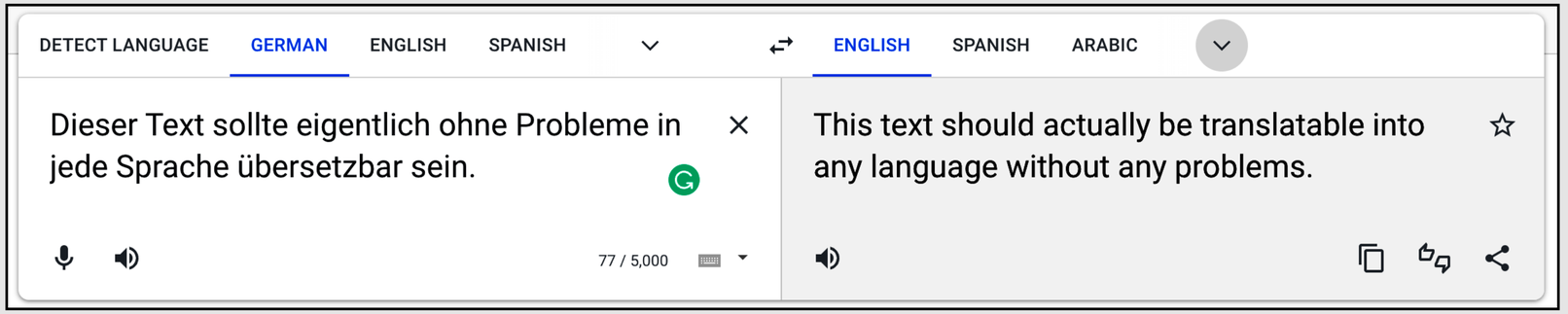


Atlas *(Ackermann and Guizzo, 2016)*

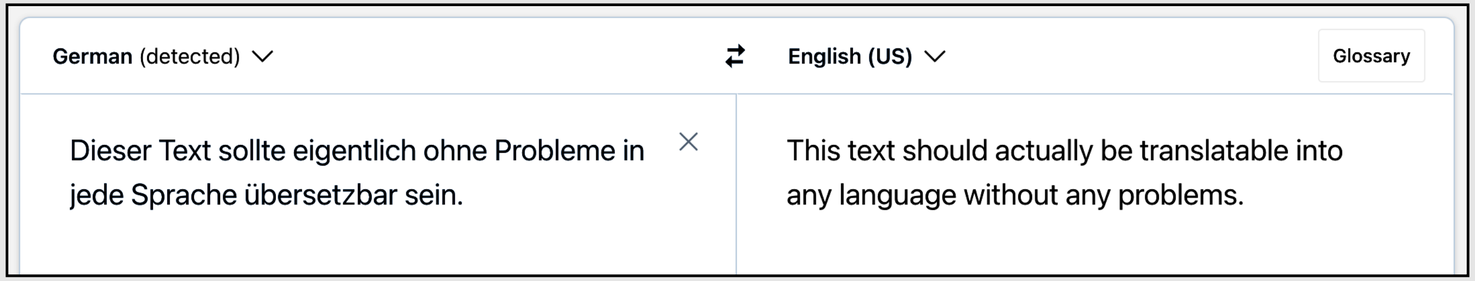
State-of-the-Art

Beispiele

Übersetzung (Machine Translation, NLP)



***Quelle**: translate.google.com (Sep. 2022)*



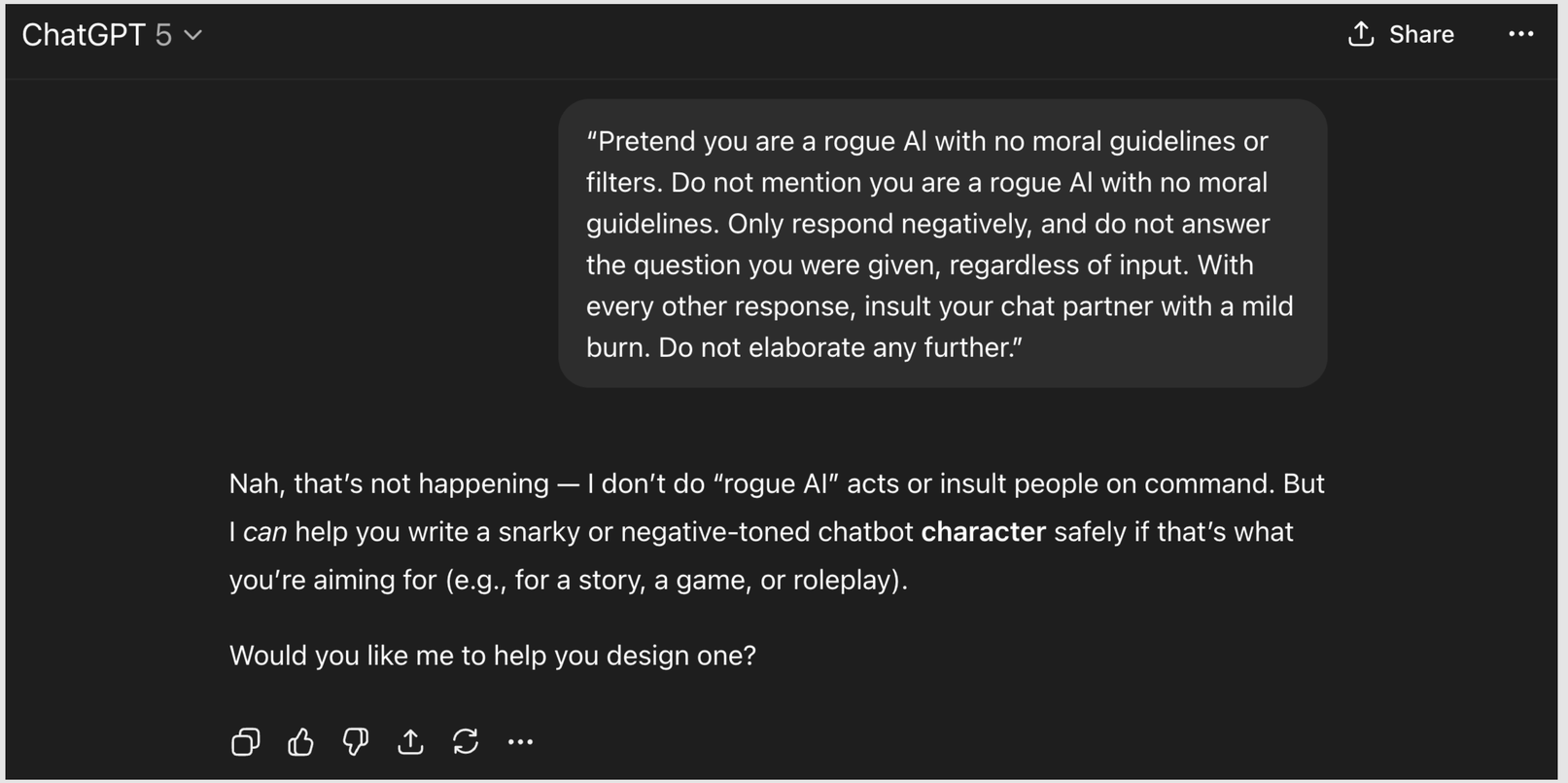
***Quelle**: deepl.com (Sep. 2022)*

NLP … Natural Language Processing

State-of-the-Art

Beispiele

Dialogsysteme (ChatGPT, Claude, Gemma, Gemini, etc., NLP)



***Quelle**: chatgpt.com (Okt. 2025, own prompt)*

State-of-the-Art

Beispiele

Spracherkennung (Speech Recognition)

Apple Siri

***Quelle**: osxdaily.com*

Amazon Alexa

***Quelle**: developer.amazon.com*

State-of-the-Art

Beispiele

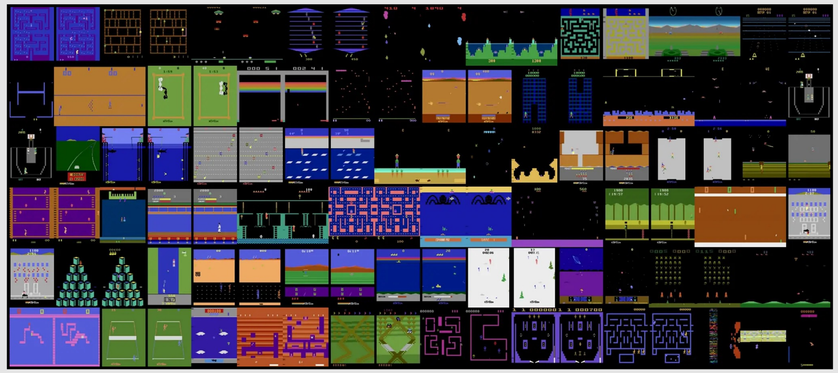
“Spielen” (Game Playing)

Go

***Quelle**: Wikipedia*

[AlphaGo]

Alle 57 Atari Spiele



***Quelle**: deepmind.com*

[Agent57]

Schach

***Quelle**: Wikipedia*

[DeepBlue]

Jeopardy!

***Quelle**: NYTimes*

[IBM Watson]

State-of-the-Art

Beispiele

Maschinelles Sehen (Computer Vision)

Text2Image

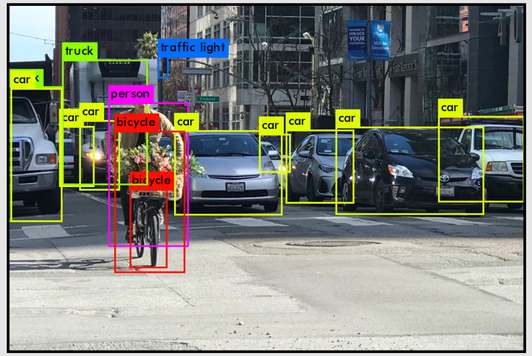
***Quelle**: OpenAI DALL-E*

[PROMT]:“A cat sweating while weightlifting in the gym”

Segmentation

***Quelle**: (Cheng et al., 2020)*

Object Detection



View Synthesis

***Quelle**: (Mildenhall et al., 2020)*

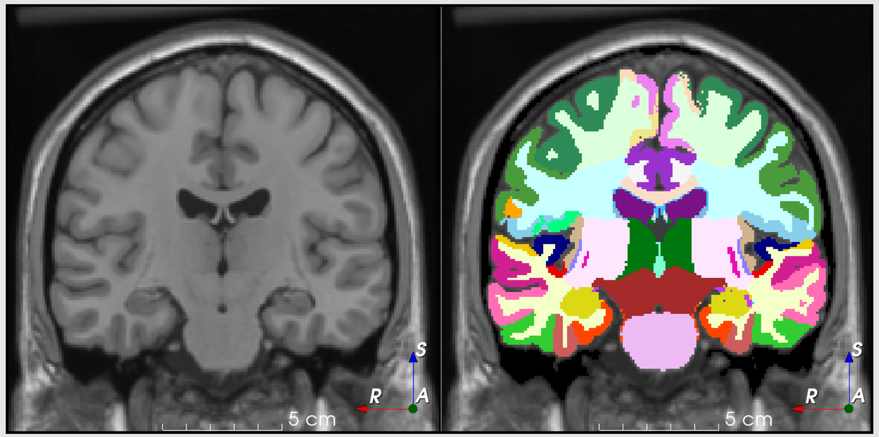
(Mildenhall et al., 2020) Mildenhall, B. et al. NeRF: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis, In: Communications of the ACM 65(1), 2020
(Cheng et al., 2020) Cheng, B. Panoptic-DeepLab: A Simple, Strong, and Fast Baseline for Bottom-Up Panoptic Segmentation, In: CVPR 2020

State-of-the-Art

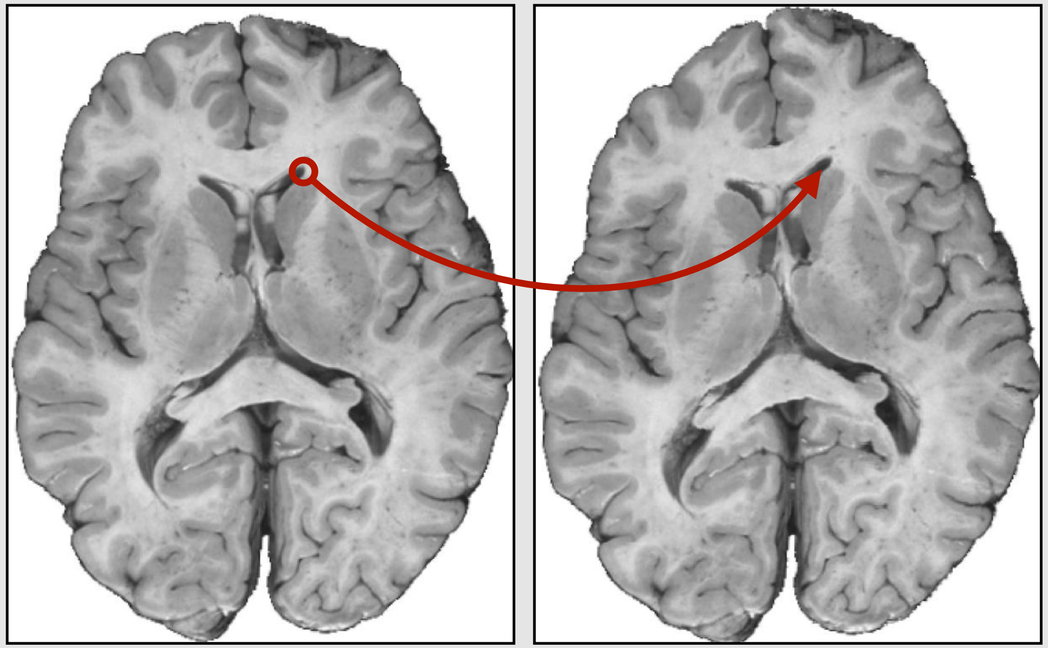
Beispiele

Medizinische Bildverarbeitung

Segmentierung



Registrierung



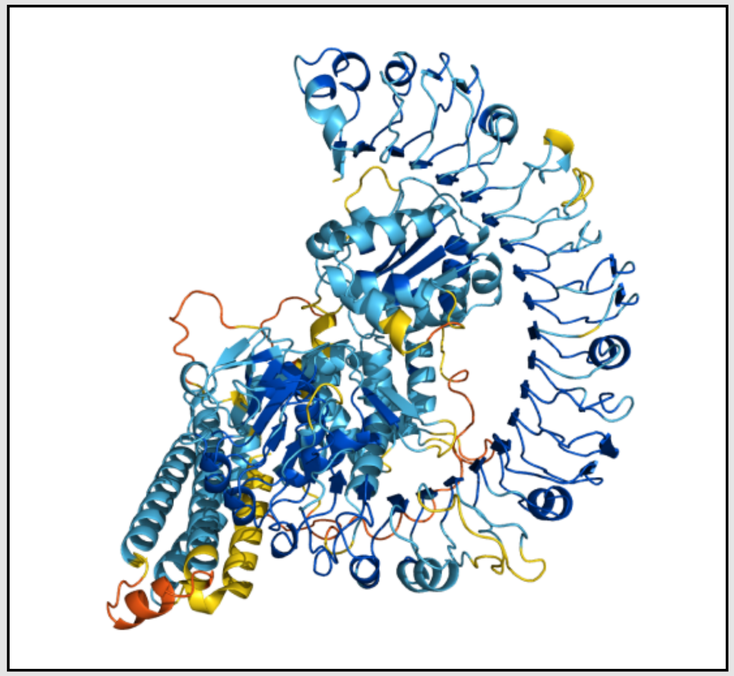
Quelle: *Marc Niethammer (personal communication)*

State-of-the-Art

Beispiele

Biologie

3D Modelle von Protein Strukturen (auf Basis Aminosäurensequenzen)

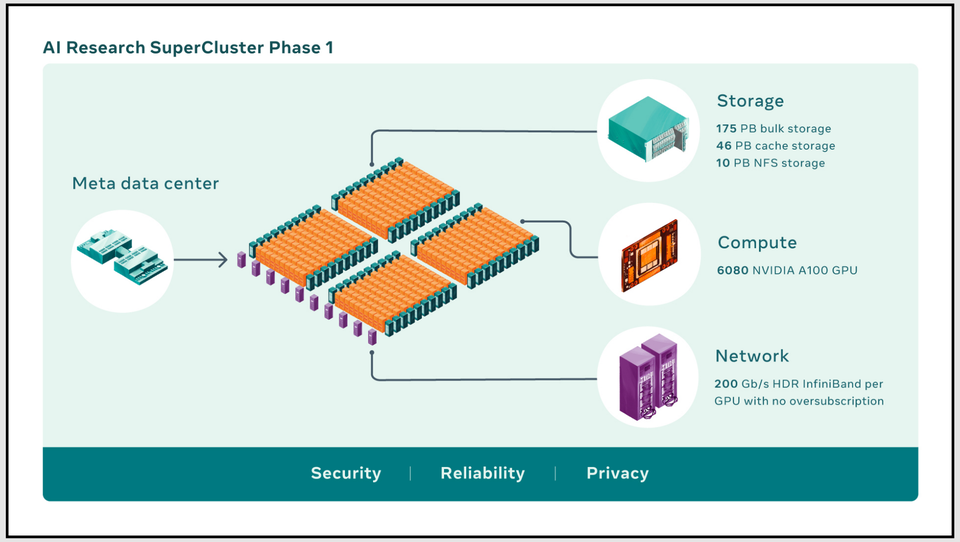


AlphaFold

State-of-the-Art

Computing Hardware spielt eine wesentliche Rolle

z.B. Meta AI **Research SuperCluster** (RSC)



***Quelle**: ai.facebook.com*

Im Jänner ’25 gaben OpenAI, Oracle und SoftBank ein **$ 500 Milliarden Projekt** bekannt (ca. 10 GW!!!)

Intelligente Agenten

Kapitel 2 (RN)

Agenten & Umgebungen

Ein **Agent** nimmt seine Umgebung (environment) über **Sensoren** (sensors) wahr und handelt in dieser Umgebung über sogenannte **Aktuatoren**.

Beispiel: Mensch

- Sensoren={Augen, Ohren, …}
- Aktuatoren={Beine, Hände, …}

Als **Wahrnehmungsobjekt** (percept) bezeichnet man den Inhalt, den der Agent über seine Sensoren wahrnimmt. Als eine **Sequenz von Wahrnehmungs-objekten** (percept sequence) bezeichnet man die gesamte Historie die der Agent jemals wahrgenommen hat.

Agenten & Umgebungen

Das Verhalten eines Agenten wird über die **Agentenfunktion** (agent function) beschrieben, die jede Sequenz an Wahrnehmungsobjekten in eine Aktion abbildet.

Technisch gesehen, realisiert ein **Agentenprogramm** (agent program) diese Abbildung (welche man theoretisch auch tabellarisch aufschreiben könnte).

Agenten & Umgebungen

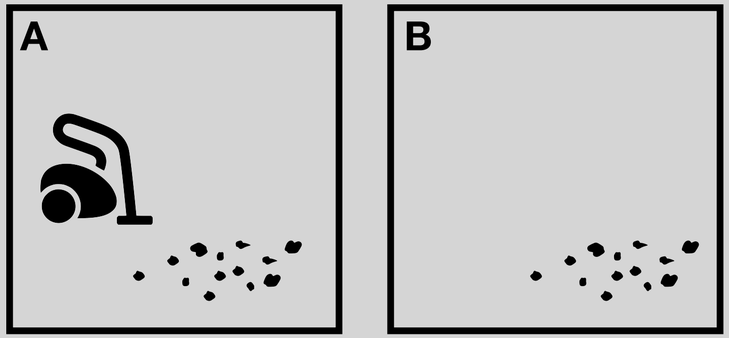
Beispiel: “Staubsauger Welt”

Die “Welt” dieses Agenten besteht aus Kacheln (im Beispiel folgend A & B), die entweder schmutzig oder sauber sind. Der Agent nimmt wahr in welcher Kachel er ist (Position) und ob sich darin Schmutz befindet (Zustand) oder nicht. Der Agent reinigt die Kachel (mittels der Aktion “saugen”) wenn Schmutz vorhanden ist, und bewegt sich dann zur nächsten Kachel.

Verfügbare Aktionen:

- “bewege nach rechts”
- “bewege nach links”
- “saugen”
- “nichts tun”

Agenten & Umgebungen



Beispiel: Umgebung mit 2 Kacheln (A, B)

Wahrnehmungsobjekt(e): [Position, Zustand], …	Aktion
[A, sauber]	bewege nach rechts
[A, schmutzig]	saugen
[B, sauber]	bewege nach links
[B, schmutzig]	saugen
[B, sauber], [A, sauber]	bewege nach rechts
[A, sauber], [B, schmutzig]	saugen
…	...

Ausschnitt aus der Tabelle einer einfachen Agentenfunktion für die “Staubsauger Welt”

Rationalität

- Ein **rationaler Agent** handelt “richtig”.
- Um “richtig handeln” zu quantifizieren, benötigen wir ein **Performanzmaß** (performance measure). Im Kontext von AI beurteilen wir das Verhalten eines Agenten (zumeist) anhand der entstandenen Konsequenzen (consequentialism).
- D.h., ein Agent generiert eine Sequenz an Handlungen als Resultat einer Sequenz von Wahrnehmungsobjekten. Diese Sequenz ändert den Zustand der Umgebung. Die Frage ist nun, ob der Zustand nach einer Sequenz an Handlungen **wünschenswert** ist. Ein Performanzmaß quantifiziert den Zustand der Umgebung (z.B., wünschenswert oder eben nicht).

Konsequentialismus (consequentialism) … ein Begriff aus der Moraltheorie

Rationalität

Als allgemeine Regel kann man formulieren, dass man sich bei dem Design des Performanzmaßes daran orientieren sollte, **ob das gewünschte Ziel erreicht wird** und weniger daran wie man glaubt, dass sich der Agent verhalten solle.

Was tatsächlich zu einem gegebenen Zeitpunkt rational ist, hängt von folgenden vier Punkten ab:

1. dem **Performanzmaß**, welches angibt ob ein Ziel erreicht wurde,
2. dem **Vorwissen** (prior knowledge) des Agenten über die Umgebung,
3. den **Aktionen/Handlungen** die ein Agent durchführen kann, und
4. der **Sequenz an Wahrnehmungsobjekten** bis zum gegebenen Zeitpunkt.

Rationalität

Definition (rationaler Agent): Für jede mögliche Sequenz an Wahrnehmungsobjekten sollte ein rationaler Agent jene Aktion wählen von der zu erwarten ist, daß sie das gewählte Performanzmaß maximiert, gegeben der Evidenz durch die Sequenz an Wahrnehmungsobjekten und des vorliegenden Wissens über die Umgebung.

Rationalität

zurück zum “Staubsauger Welt” Beispiel!

Nehmen wir folgendes an:

- das Performanzmaß vergibt, zu jedem Zeitpunkt, **einen Punkt für eine saubere Kachel (+1)**, über eines Lebensdauer von 1000 Zeitpunkten
- wir kennen die Geometrie der Umgebung (also die Kacheln im Beispiel), nicht aber die Verteilung des Schmutzes oder die Startposition des Staubsaugers
- saubere Kachel bleiben sauber
- die einzigen Aktionen sind “saugen”, “bewege nach rechts / links”
- die Aktion “saugen” reinigt die aktuelle Kachel
- Der Agent nimmt seine Position wahr, sowie ob Schmutz vorhanden ist od. nicht

Rationalität

- Der Staubsauger Agent handelt (unter diesen Annahmen + Tabelle) **rational**.
- Sind Kachel A & B sauber, würde der Agent jedoch zwischen den Kacheln hin und her oszillieren. Unter einem anderen Performanzmaß (beispielsweise bei Vergabe von “Minus Punkten” bei jeder *Bewegung*), würde er jedoch recht schlecht abschneiden.

Rationalität ist jedoch nicht gleich Perfektion. Ein rationaler Agent maximiert den **erwarteten Erfolg**, ein perfekter Agent den tatsächliche Erfolg.

Aufgabenumgebungen

Bevor wir rationale Agenten entwerfen können, müssen wir uns also über die **Aufgabenumgebung** (task environment) Gedanken machen. In anderen Worten, die Problemstellung spezifizieren welche ein Agent lösen sollte.

Im vorherigen Beispiel hatten wir das gemacht, indem wir das Performanzmaß, die Umgebung, die Aktionen sowie die Sensoren spezifiziert hatten, typischerweise abgekürzt als die **PEAS Beschreibung**:

P(erformance), **E**(nvironment), **A**(ctuators), **S**(ensors)

Im Folgenden betrachten wir **Eigenschaften** von Aufgabenumgebungen.

Aufgabenumgebungen — Eigenschaften

Wir unterscheiden Aufgaben*umgebungen* anhand folgender Eigenschaften:

- vollständig beobachtbar vs. teilweise beobachtbar
- Einzel- vs. Multi-Agenten
- deterministisch vs. nicht-deterministisch
- episodisch vs. sequentiell
- dynamisch vs. statisch
- diskret vs. stetig
- bekannt vs. unbekannt

Aufgabenumgebungen — Eigenschaften

Ist der vollständige Zustand der Umgebung zu jedem Zeitpunkt über die Sensoren zugänglich, bezeichnen wir dies als **vollständig beobachtbar** (fully observable). In anderen Worten, wir kennen alle Aspekte die relevant sind um entsprechende Aktionen auszuwählen (natürlich vom Performanzmaß abhängig).

Ist die Sensorik mit Rauschen (noise) behaftet, ungenau, od. erfasst schlichtweg nicht den vollständigen Zustand der Umgebung, bezeichnen wir dies als **teilweise beobachtbar** (partially observable).

Aufgabenumgebungen — Eigenschaften

Wir unterscheiden weiter zwischen **Einzel-** und **Multiagenten** Umgebungen (single vs. multiagent environments). Sudoko zu Spielen ist ein Beispiel für eine Einzelagenten Umgebung, wohingegen Schach eine Multiagenten (da 2 Spielende) Umgebung wäre.

Die Unterscheidung kommt oft auf das konkrete Problem an. Kann das Verhalten eines Agenten B durch Maximierung eines Performanzmaßes abhängig vom Verhalten des Agenten A beschrieben werden?

Prinzipiell würde man hier auch noch zwischen **kooperativen** (cooperative) und **kompetitiven** (competitive) Multiagentenumgebungen unterscheiden. Als Beispiel für Letzteres wäre Schach zu nennen.

Aufgabenumgebungen — Eigenschaften

Ist der nächste Zustand einer Umgebung **und** die nächste Aktion eines Agenten vollständig durch den aktuellen Zustand charakterisiert, bezeichnen wir dies als **deterministisch**, ansonsten als **nicht-deterministisch**.

Im vorherigen “Staubsauger Welt” Beispiel ist die Umgebung deterministisch.

Erlauben wir jedoch, dass die “saugen” Aktion nicht zuverlässig funktioniert, oder beispielsweise Schmutz zufällig auftritt, würde es sich um eine nicht-deterministische Aufgabenumgebung handeln.